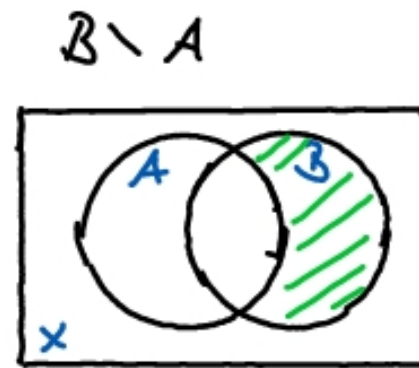
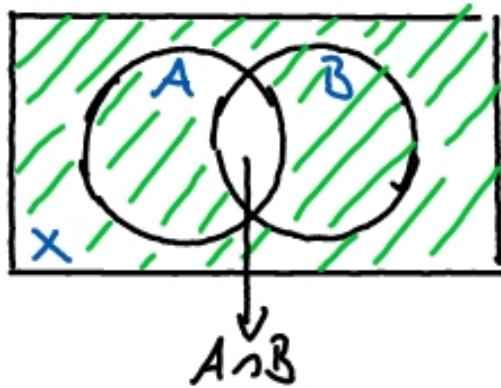


1) a) $\bar{A} \cup \bar{B} = \overline{A \cap B}$ *de Morgan*



b) $(M_1 \cap M_2) \cap M_3 = M_1 \cap M_2 \cap M_3 = \{ \}$

$(M_1 \cup M_2) \cap M_3 = (x > 1 \wedge x \leq 3) \cap \mathbb{N} = \{2, 3\}$

$(M_1 \setminus M_2) \setminus M_3 = (x > 1 \wedge x \leq 2) \setminus \mathbb{N} = (1, 2) \rightarrow x > 1 \wedge x < 2$

$M_1: x > 1 \wedge x \leq 2$

$M_2: x > 2 \wedge x \leq 3$

$M_3: x \in \mathbb{N}$

c) $\exists x \in \mathbb{R}: 1/x < 1$ *wahr, da z.B. $x = 4 \in \mathbb{R}: 1/4 < 1$*

$\exists x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R}: xy = 0$ *wahr, da $x = 0$ und $y \in \mathbb{R}: xy = 0$*

$\exists x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R}: x + y = 0$ *wahr, da $x \in \mathbb{R}$ und $y = -x: x + y = 0$*

d) $\neg(\exists x \in \mathbb{R}: 1/x < 1) = \forall x \in \mathbb{R}: 1/x \geq 1$

$$2) \quad x_{n+1} = \frac{x_n + 2/x_n}{2} ; x_0 = 1 ; \forall n \geq 1 \Rightarrow x_n \geq \sqrt{2}$$

Induktionsanfang: $x_1 = \frac{1 + 2/1}{2} = 3/2 \geq \sqrt{2} \quad \checkmark$

Induktionsschluss: Es gilt $\forall n \geq 1 \quad x_n \geq \sqrt{2}$

$$x_{n+1} = \frac{x_n + 2/x_n}{2} \geq \frac{\sqrt{2} + 2/\sqrt{2}}{2} = \frac{\frac{2+2}{\sqrt{2}}}{2} = \frac{4/\sqrt{2}}{2} = 2/\sqrt{2} = \sqrt{2}$$

oder mittels arithmetisch-geometrischer Mittelungleichung (AGU)

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0 \Leftrightarrow (\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} + (\sqrt{b})^2 \geq 0 \Leftrightarrow a + b \geq 2\sqrt{a \cdot b}$$

$$x_{n+1} = \frac{x_n + 2/x_n}{2} = \frac{1}{2} \cdot (x_n + 2/x_n) \geq \frac{1}{2} \cdot (2 \cdot \sqrt{x_n \cdot 2/x_n}) = \sqrt{2}$$

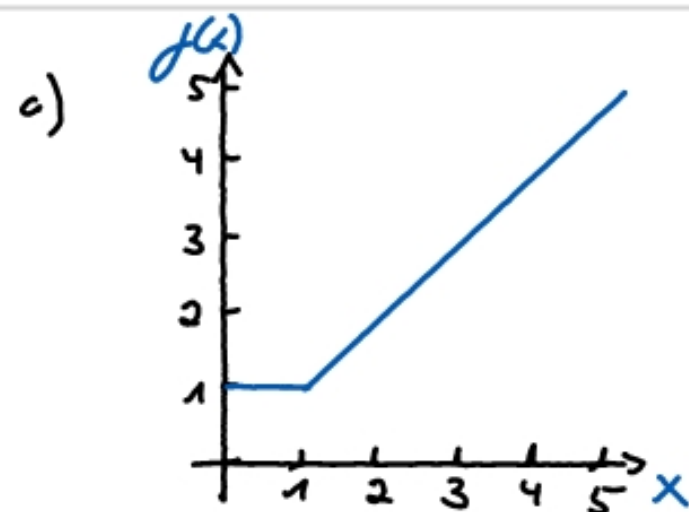
3) a) $\overline{a \vee \overline{a}} \wedge a$
 $(\overline{a} \wedge \overline{\overline{a}}) \wedge a$
 $(\overline{a} \wedge a) \wedge a$
 $0 \wedge a$
 0

de Morgan
doppelte Negation
Komplement
Dominanz

b) $(a \vee 1) \wedge 0$
 $1 \wedge 0$
 0

Dominanz
neutral

4) $f(x) = \begin{cases} 1 & ; x \in [0; 1] \\ x & ; x > 1 \end{cases}, \quad \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 1}$



b) nicht injektiv, da $y=1 \rightarrow x \in [0; 1]$

c) surjektiv, da $y \in [1; \infty)$

d) $x \in [0; 2] \Rightarrow f([0; 2]) = [1; 2]$

e) $y \in [1; 2] \Rightarrow x \in [0; 2]$

5) a) $n = 7$ (Osstauten) $\left. \begin{array}{l} \text{mit Wiederholung} \\ \text{ohne Reihenfolge} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \{ \text{Apfel, Banane, Kiwi, Kiwi} \} \\ \{ \text{Kiwi, Kiwi, Apfel, Banane} \} \end{array} \Bigg\} =$

$$\Rightarrow \binom{n-1+k}{k} = \binom{7-1+4}{4} = \binom{10}{4} = \frac{10!}{4! \cdot 6!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 210$$

b) $\left. \begin{array}{l} \text{mit Wiederholung} \\ \text{mit Reihenfolge} \end{array} \right\} n^k = 7^4 = 2401 \quad \checkmark \quad 49^2 = (50-1)^2 = 50^2 - 2 \cdot 50 + 1 = 2401$

6) a) $\text{ggT}(128, 56) = 8$ 
 $128 = 2 \cdot 56 + 16 \rightarrow 56 = 3 \cdot 16 + 8 \rightarrow 16 = 2 \cdot 8 + 0$

b) Durch das 2. Cantorsche Diagonalarargument wird gezeigt, dass es keine bijektive Abbildung von $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{N}$ gibt.

Dazu werden Dezimalzahlen in eine Tabelle geschrieben und gezeigt, dass dort nicht alle existieren.

$x \in [0; 1)$

$$\begin{array}{l} n_1 = 0, a_{11} \ a_{12} \ a_{13} \ a_{14} \ \dots \\ n_2 = 0, a_{21} \ a_{22} \ a_{23} \ a_{24} \ \dots \\ n_3 = 0, a_{31} \ a_{32} \ a_{33} \ a_{34} \ \dots \\ \dots \end{array}$$

Beispiel:

$$\begin{array}{l} n_1 = 0, 3 \ 4 \ 7 \\ n_2 = 0, 8 \ 1 \ 2 \\ n_3 = 0, 6 \ 2 \ 3 \end{array}$$

$\Rightarrow n_4 = 0, 259$

Regel: $x_j \neq a_{ij}$

$x_1 \neq 3 \rightarrow 2$

$x_2 \neq 1 \rightarrow 5$

$x_3 \neq 3 \rightarrow 9$

$\Rightarrow$ Durch diese Methode existiert bei egal wie großen Nachkommastellen stets eine Zahl, die noch nicht enthalten ist.